

2025 学年第一学期浙江省名校协作体试题

高三年级技术学科

考生须知：

1. 本卷满分 100 分，考试时间 90 分钟；
2. 答题前，在答题卷指定区域填写学校、班级、姓名、试场号、座位号及准考证号；
3. 所有答案必须写在答题卷上，写在试卷上无效；
4. 考试结束后，只需上交答题卷。

第一部分 信息技术（共 50 分）

一、选择题（本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分）

阅读下列材料，回答第 1 至 3 题：

某学校部署 NAS（网络附加存储）系统，师生可用电脑、平板等终端以身份证号来登录系统并上传下载教学资料、照片视频等数据，也可网页分享。规定“教师账号可上传小于 500MB 的资料，学生账号仅可提交小于 100MB 的文档作业”，系统会根据文件类型自动归类。管理员可按身份设定操作权限（如查看、编辑）。

1. 下列关于数据、信息和知识的说法不正确的是
A. 师生通过 NAS 分享课件，体现信息的共享性
B. 能被系统自动归类的文件都是结构化数据
C. 教师上传资料大小限制的“500MB”是信息
D. 从学生提交的数据中分析出薄弱点，这是知识的体现
2. 下列关于数字化的说法，正确的是
A. 数字信号在取值上是离散的、不连续的信号
B. 在声音数字化过程中，量化就是按一定时间间隔取值得到采样点
C. 矢量图是由像素组成的
D. 图像由 JPEG 格式转换为 BMP 格式，容量提高，画质更优
3. 下列做法与提升该 NAS 系统数据的安全性无关的是
A. 对系统内的敏感数据进行加密处理
B. 定期增加硬盘，扩充存储容量
C. 定期对该系统进行病毒查杀
D. 给每位系统管理员各分配一个管理员账号

阅读下列材料，回答第 4 至 6 题：

捷停车是一款智慧停车服务平台，如下图所示，有如下功能：车主通过手机 APP 实时查看停车场空余车位，并可通过 APP 扫描二维码付款；智能导航能够引导车主快速到达停车场；无感支付功能支持 ETC 卡直接扣费或应用数据驱动的 AI 自动识别车牌扣费，减少排队时间。

4. 该智慧停车服务平台的下列操作中，正确的是

- A. 自动识别车牌应用了联结主义的人工智能
- B. 自动识别车牌属于跨领域人工智能应用
- C. 扫描二维码付款应用了人工智能技术
- D. 该智慧停车平台可以完全取代人工收费

5. 下列关于网络的说法，正确的是

- A. 支付手机与无感通行装置需要在同一局域网内
- B. IP 协议是传输控制协议，管理被传送内容的完整性
- C. 无感通行装置安装后不会再变动位置，所以只能用静态地址
- D. 网络协议是实现网络不同终端、不同网络之间互相识别和正确通信的一组标准及规则

6. 关于该智慧停车服务平台的组成与功能，说法正确的是

- A. APP 扣费说明该平台具有数据传输功能



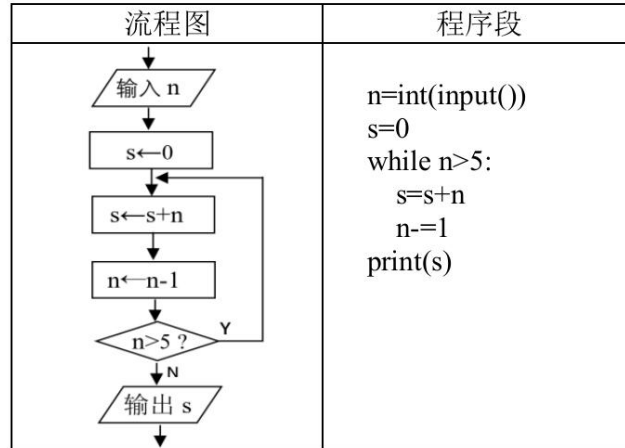
第 4-6 题图

- B.车辆信息存储在 ETC 卡中
- C.车辆无感支付可以实现数据交换说明无需网络也可工作
- D.该信息系统中的用户只有司机和系统管理员

7.下列关于传感与控制的说法正确的是

- A.传感器属于输入设备，一般由敏感元件和其他辅助元件两部分组成
- B.信息系统从传感器获取信息，只能通过串口
- C.无源电子标签也称为被动式标签，通常具有更远的通信距离
- D.射频识别又称无线射频识别，至少需要两大基本元素：发射端和接收端

8.用下列四个值作为输入 n，分别测试流程图与程序段，输出结果不同的选项为



- A.8
- B.7
- C.6
- D.5

9.有 1 个队列，队首到队尾的元素依次为 1，2，3，4。有 2 个操作：P 表示出队并输出；Q 表示出队并入队。现经过一系列操作后输出 1、3、2、4。经过的操作依次为

- A.PQPPQP
- B. PQQPQP
- C. PQPQPP
- D. QPQPQQ

10.有如下 Python 程序段

```

def calc(x,y):
    if x==1:
        return y
    elif y==1:
        return x*2
    else:
        return calc(x-1,y)+calc(x,y-1)-calc(x-1,y-1)
print(calc(2,3))

```

运行上述程序，输出的结果为

- A. 4
- B. 5
- C. 6
- D. 7

11.执行如下 Python 程序段后，a 的值为

```

a=[1,2,5,5,6,7]
for i in range(5):
    for j in range(5, i, -1):
        if a[j] % 2 <= a[j-1] % 2:
            a[j],a[j-1]= a[j-1], a[j]

```

- A. [6, 2, 5, 5, 7, 1]
- B. [2, 6, 1, 5, 5, 7]
- C. [6, 2, 5, 5, 1, 7]
- D. [2, 6, 1, 7, 5, 5]

12.执行如下 Python 程序段后，以下说法不正确的是

```

import random
a=["信","-","息","+","技","术","+"]
que=[0]*len(a)
head=tail=0
for i in range (len(a)):
    pos=random.choice(["m","n"])

```

```

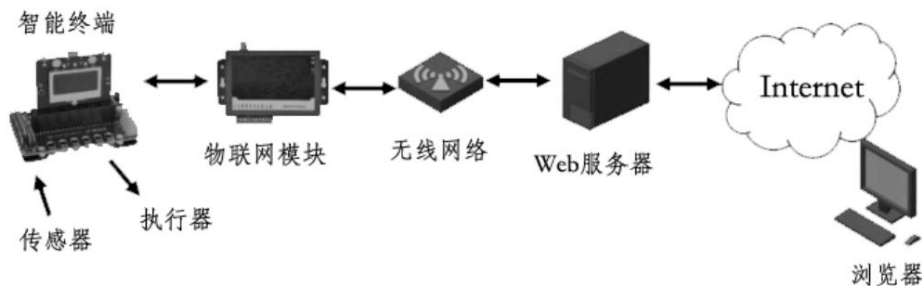
if pos=="m" and a[i]!="-":
    que[tail]=a[i]
    a[i]="-"
    tail+=1
elif pos=="n" and head!=tail and a[i]!="+":
    a[i]=que[head]
    head+=1
    tail+=1

```

- A.列表 que 的值可能是['信','息','技','术',0,0,0]
- B.列表 que 的值不可能是['信',0,'息','技','术','+',0]
- C.列表 a 的值可能是['信','-', '息','+', '-', '技','+']
- D.列表 a 的值不可能是['+', '+', '+', '+', '+', '+', '+']

二、非选择题（本大题共 3 小题，其中第 13 小题 7 分，第 14 小题 9 分，第 15 小题 10 分，共 26 分）

13.小明发现学校车库照明系统存在一些问题：①灯具 24 小时常亮；②灯具不能实现智能集中管控。如第 13 题图 a 所示，小明搭建了一套照明节能系统，通过物联网模块(IOT)接入信息系统，灯具实时向服务器上传工作状态，传感器检测是否有人存在，若有，智能终端打开所有灯。管理员可通过浏览器查看并管控。



第 13 题图 a

请回答以下问题：

(1) 小明在搭建该信息系统前，设计采用红外传感器作为其中一种输入设备，这属于搭建信息系统的前期准备工作的 ▲ （单选，填字母：A.概要设计/B.可行性分析/C.开发模式选择/D.详细设计）

(2) 下面有关该节能系统描述中，涉及到网络的场景有哪些 ▲ （多选，填字母）。（注：全部选对的得 2 分，选对但不全的得 1 分，不选或有错的得 0 分）

- A.传感器检测是否存在人
- B.Web 服务器与数据库通信
- C.智能终端发送数据给服务器
- D.管理员远程管控设备

(3) 搭建完毕后，采用人工检测（不运行程序），该软件测试方法为 ▲ （单选，填字母：A.静态测试/B.动态测试/C.正确性证明）。

(4) 系统正常运行数月后，小明发现新问题：登录管控平台，无法获取灯具状态信息，灯具自动开关功能仍正常，请分析此问题的原因： ▲

14.某校语文组举办“红楼知识竞赛”，每个班级派 3 名选手参赛。比赛规则如下：

①每位选手都参与所有题目的竞答

②竞答答对 1 题得 1 分，连续答对 2 题，则第 2 题得 2 分，连续答对 3 题，第 3 题得 3 分，依此类推，答错题得 0 分，下次答对从 1 分重新开始计算。

所有参赛同学的数据保存在文件 data_hlm.csv 中，数值 1 表示答对，数值 0 表示答错，部分选手答题结果数据如第 14 题图 a 所示。

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	姓名	班级	第1题	第2题	第3题	第4题	第5题	第6题	第7题	第8题	第9题	第10题
2	宛如洋	(1) 班	1	1	0	1	1	0	1	0	1	0
3	董佳瑜	(1) 班	1	1	0	1	1	1	0	1	1	0
4	石佳灵	(1) 班	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1

第 14 题图 a

要求完成如下两项任务：

任务一：找出本次参赛选手中的“红楼达人”（积分最高的 3 名选手，若有积分相同情况，一并列出，输出如第 14 题图 b 所示）。

任务二：计算各个班级所有选手积分的累加和，并绘制柱形图，如第 14 题图 c 所示。

利用 Pandas 对该 data_hlm.csv 文件进行处理，请回答如下问题。

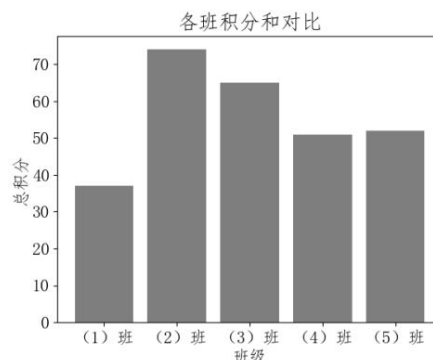
(1) 根据题中所定规则，第 14 题图 a 中，宛如洋选手的最终积分是 ▲

实现上述功能的部分 Python 程序如下，完成 (2)、(3) 小题。

```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
df=pd.read_csv("data_hlm.csv")
df["积分"]=0
for i in df.index:
    sum=0; count=1
    for j in df.columns[2:]:
        if df.at[i,j]==1:
            sum+=count
            ①
        else:
            count=1
    df.at[i,"积分"]=sum
    ② #连同索引一起排序
```

红楼达人是： (2) 班 张浩 55
红楼达人是： (5) 班 姜沅原 25
红楼达人是： (3) 班 许潇婷 23
红楼达人是： (3) 班 徐嘉炜 23

第 14 题图 b



第 14 题图 c

```
c=3
for i in df1.index: #输出前 3 名
    if c>=1:
        print("红楼达人是：",df1.at[i,"班级"],df1.at[i,"姓名"],df1.at[i,"积分"])
        c-=1
    else:
        break
for j in df1[3:].index: #输出同分选手
    if ③ :
        print("红楼达人是：",df1.at[j,"班级"],df1.at[j,"姓名"],df1.at[j,"积分"])
    else:
        break
df2=df.groupby("班级")["积分"].sum()
plt.bar(④)
plt.title("各班积分和对比")
plt.xlabel("班级")
plt.ylabel("总积分")
plt.show()
```

(2) 请在划线①和划线③处填入合适的代码

(3) 请为划线②和划线④处选择合适的代码② ▲ ④ ▲ (两空均为单选，填字母)

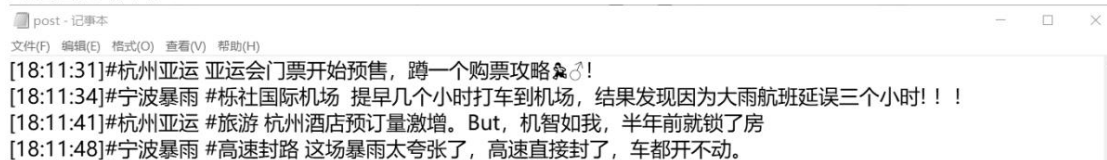
A. df2.index, df2.values

B. df1=df.sort_values("积分", ascending=True)

C. df2.班级, df2.values

- D. df2.班级,df2.积分
E. df1=df.sort_values("积分",ascending=False)
F. df2.index,df2.积分

15.小华希望开发一个展示“实时网络话题热度榜”的程序，用于追踪社交平台上的热点话题变化。为简化流程，系统每分钟从“post.txt”中读取所有内容，每行一个帖子，已按时间升序排列（读取完毕自动清空文件，由其它程序负责更新内容），随后提取所有话题进行统计与排名展示。每个帖子中，以[hh:mm:ss]开头，表示帖子的发布时间，后面每个话题都以“#”开头，以空格结尾。如第15题图a所示。



第15题图a

对于每分钟的所有帖子，程序会提取其中的话题，构建如下结构：

{ "#宁波暴雨": [热度值, 最后更新时间], }

同一话题每出现一次，热度加1。榜单排序规则如下：按热度值降序排序，若热度相同则按最后更新时间，越新的话题榜单越靠前（保证不出现热度相同，时间也相同的话题）。系统实时维护并更新热度榜，持续输出当前热度前5的话题，程序运行结果如第15题图c所示。

(1) 若当天第一分钟提取的话题数据如第15题图b所示，则当前热度榜第一的话题是 ▲

时间（秒）	4	12	23	33	44	58
话题	#比赛	#滑翔伞	#杨梅	#滑翔伞	#预赛	#杨梅

第15题图b

(2) 定义如下 read_posts() 函数，函数功能是读取“post.txt”中的帖子内容，返回字典类型，其形式如下：{ "#宁波暴雨": [热度值, 最后更新的时间], }。

```
def read_posts():
    f = open('post.txt', 'r', encoding='utf-8')
    lines = f.readlines()
    # 清空文件，代码略
    dic = {}
    for line in lines:
        # 提取时间并转换为当日秒数，保存在变量 curtime 中，代码略
        i = 0; f = False
        while i < len(line):
            j = i
            if line[i] == '#':
                f = True
                while j < len(line) and line[j] != ' ':
                    j += 1
                # ▲
                if topic in dic:
                    dic[topic][0] += 1
                    dic[topic][1] = curtime
                else:
                    dic[topic] = [1, curtime]
            i += 1
        if f:
            i = j
            f = False
    return dic
```

===== 实时话题热度榜 TOP 5 =====

1. #宁波暴雨：热度2
2. #杭州亚运：热度2
3. #高速封路：热度1
4. #旅游：热度1
5. #栎社国际机场：热度1

第15题图c

①请在划线处填入合适的代码

②删除加框处代码，对程序结果是否有影响 ▲ （单选，填字母 A.是/B.否）

（3）实现上述功能Python程序如下，请在划线处填入合适的代码

```
data = []; head = -1
def update(dic):
    global head
    for k in dic:    # k 表示字典 dic 的键
        hotw=dic[k][0]
        lasttime=dic[k][1]
        found=False
        p = cur = head
        while cur != -1:
            if data[cur][0] == k:    # 更新现有话题
                data[cur][1] += hotw
                data[cur][2] = lasttime
                if cur == head:    # 删除头节点
                    head = data[cur][3]
                else:
                    data[p][3] = data[cur][3]
                found = True
                ①
                break
            p = cur
            cur = data[cur][3]
        if found==False:
            data.append([k, hotw, lasttime, -1])
            insert_node(len(data)-1)
def check(node, cur):
    return node[1] > cur[1] or ( ② )
def insert_node(x):
    global head
    node = data[x]
    if head == -1:
        head = x
        return
    if check(node, data[head]):
        node[3] = head
        head = x
        return
    p = cur = head
    while cur != -1 and not check(node, data[cur]):
        p = cur
        cur = data[cur][3]
    data[p][3] = x
    node[3] = cur
"""
```

主程序每分钟会调用 read_posts() 读取新帖子并提取话题，根据返回的结果 dic，调用 update(dic) 更新 data 中的数据，同时会输出实时话题热度榜，代码略。列表 data 中每个元素包含四个数据项，依次为 [话题，热度值，最后更新时间，下一话题索引]

第二部分 通用技术（共 50 分）

一、选择题（本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分）

16. 如图所示为我国的新型高铁列车，其控制技术处于世界领先地位。

下列关于该列车控制技术的说法中不恰当的是

- A. 通过实时通信技术，确保列车安全运行，体现了技术保护人的作用
- B. 应用卫星实时定位和主动安全态势评估等多种先进技术，体现了技术的综合性
- C. 智能辅助驾驶技术在列车控制中发挥巨大作用，体现了技术的实践性
- D. 研发了数字孪生和智能设计等多项技术，体现了技术的专利性



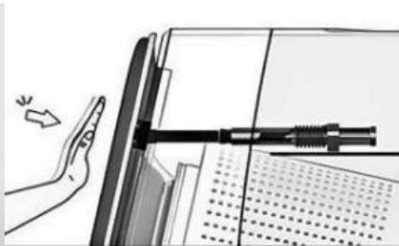
第 16 题图

17. 如图所示为轮椅使用者也可以方便操作的滑盖洗衣机，轻按门上的开关，洗衣机门就会弹出并缓慢向上滑动，再按一次则返回并关闭。下列关于该洗衣机的说法中不恰当的是

- A. 考虑了目标群体的特殊需要，体现了设计以人为本的理念
- B. 开门不影响人的活动空间，考虑了环境的因素
- C. 按钮的高度需要考虑成人坐姿肩膀的高度
- D. 轻按开关即可打开和关闭洗衣机门，实现了人机关系的高效目标

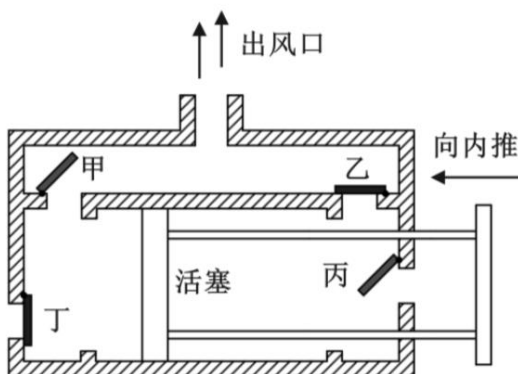


第 17 题图

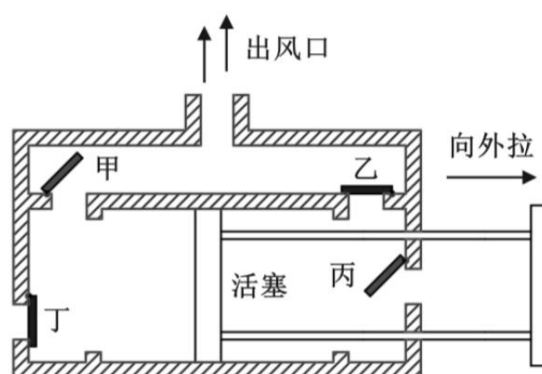


第 18 题图

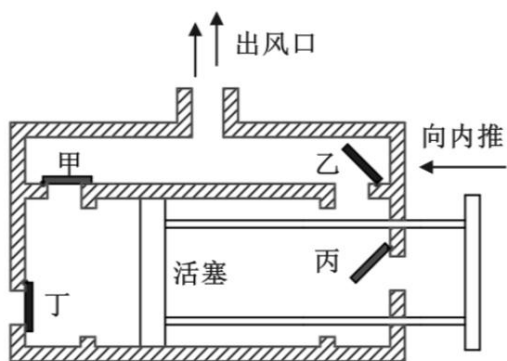
18. 如图所示的手拉风箱是一种传统的人工鼓风装置，通过向内推或向外拉手柄带动活塞运动，形成的气压差带动单向阀开闭，从而在出风口输出气流，为炉灶、锻造炉或冶炼炉等提供充足的空气。下列关于甲、乙、丙、丁四处单向阀开闭状态的示意图中，合理的是



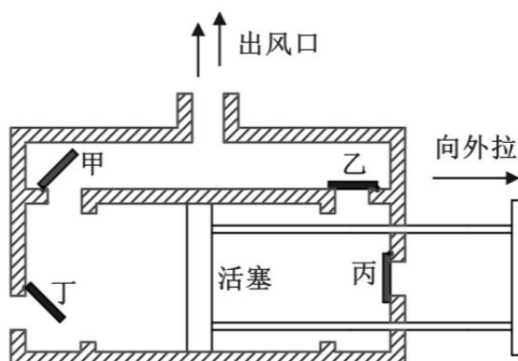
A.



B.



C.

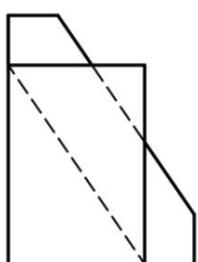


D.

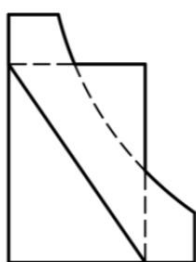
19. 如图所示是某形体的主视图和俯视图。相对应的左视图不可能的是



A.



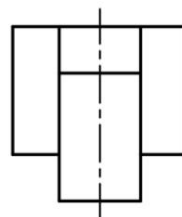
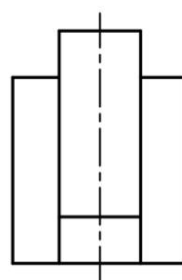
B.



C.



D.



第 19 题图

20. 在锯割如图所示的方木条时，下列工具中需要用到的是



A. 样冲



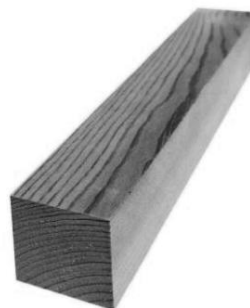
B. 平口钳



C. 手虎钳



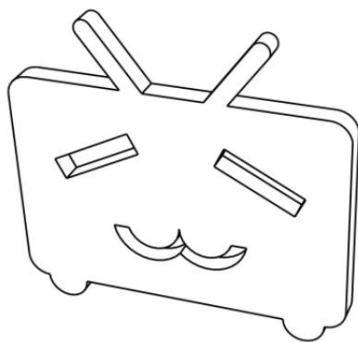
D. 桌钳



第 20 题图

21. 通用技术实践课上，小明准备用大小合适的钢板加工如图所示的挂件，下列加工流程中合理的是

- A. 划线→钻孔→锯割→锉削→喷漆→淬火
- B. 划线→钻孔→锯割→锉削→淬火→喷漆
- C. 划线→锯割→钻孔→淬火→锉削→喷漆
- D. 划线→锯割→锉削→钻孔→喷漆→淬火



第 21 题图

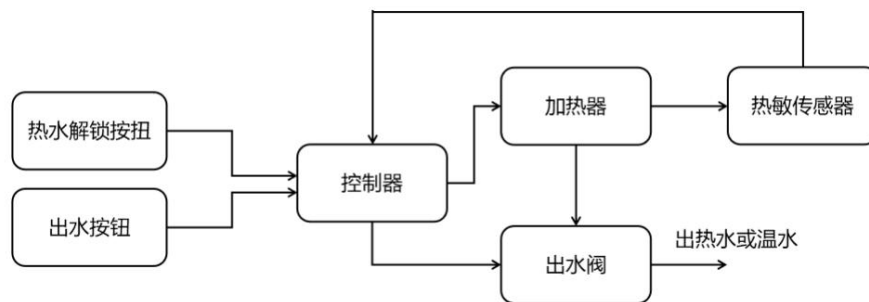


第 22 题图

22. 如图所示为一自动定心夹持装置，通过转动手柄使螺杆推动被夹工件，使工件能在纵向上居中。当夹紧工件后，下列构件主要受力形式分析中不恰当的是

- A. 螺栓受扭转
- B. 螺杆受压
- C. 夹爪受弯曲
- D. 弹簧受拉

小明查阅学校直饮水机的说明书后，了解到该饮水机有恒温控制子系统和出水控制子系统，其工作原理如图所示。若先按下热水解锁按钮，再按出水按钮，控制电路启动加热器，先把水温加热到 95°C ，再打开出水阀，放出 95°C 热水；若直接按出水按钮，出水口会放出 $30^{\circ}\text{C}\sim 40^{\circ}\text{C}$ 的温水。当出水时，若再次按下出水按钮或出水满 30s，则出水阀关闭。请根据题图及其描述回答第 23~24 题。



第 23~24 题图

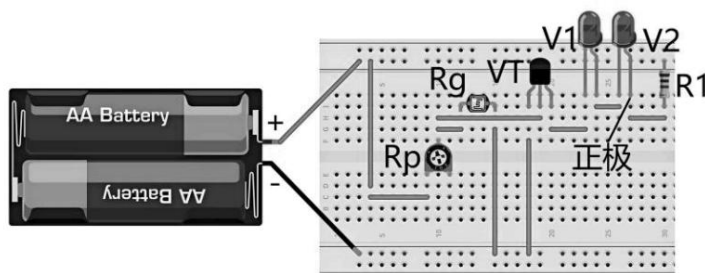
23. 下列从系统角度进行的分析中，恰当的是

- A. 按下出水按钮可出水，中途再次按下可停止出水，体现了系统的环境适应性
- B. 冬天解锁热水时，等待加热到 95°C 的时间比夏天长，体现了系统的相关性
- C. 设计饮水机时需要对控制电路进行仿真试验，体现了系统分析的科学性原则
- D. 热敏传感器的灵敏度是该饮水机系统优化的约束条件

24. 下列从控制系统角度进行的分析中，恰当的是

- A. 出水控制子系统是开环控制系统
- B. 热水是恒温控制子系统的输出量
- C. 水阀的开闭是恒温控制子系统的控制量
- D. 加热器是出水控制子系统的被控对象

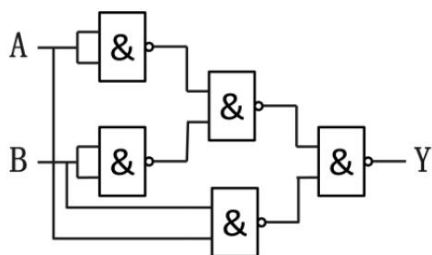
25. 小明在通用技术实践课上用面包板搭建了如图所示的电路模型，其中电源是两节干电池，每节干电池电压为 1.5V；V1 和 V2 是两个 LED，其导通压降均为 2V，三极管 VT 是 NPN 型。下列关于该电路的说法中正确的是



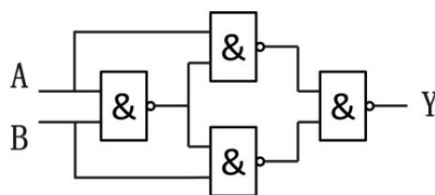
第 25 题图

- A. 电路搭建有误，电池正负极接反
- B. 电路搭建有误，电位器 R_p 有引脚未接入电路
- C. 电路搭建有误，电池电压不足以点亮 LED
- D. 电路搭建无误，光线足够暗时 LED 可能发光

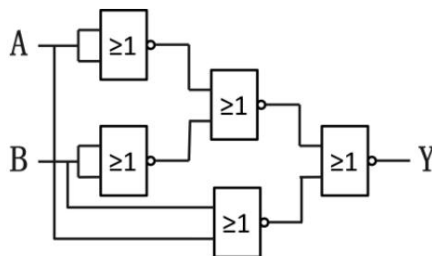
26. 小明发现判断输入量有奇数个 1 是一类广泛应用的电路，于是尝试用逻辑门进行设计，想实现 AB 中有奇数个 1 时 Y 输出 1，偶数个 1 时 Y 输出 0，下列选项中可以实现该功能的是



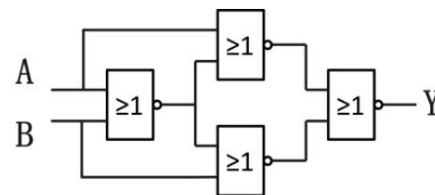
A.



B.

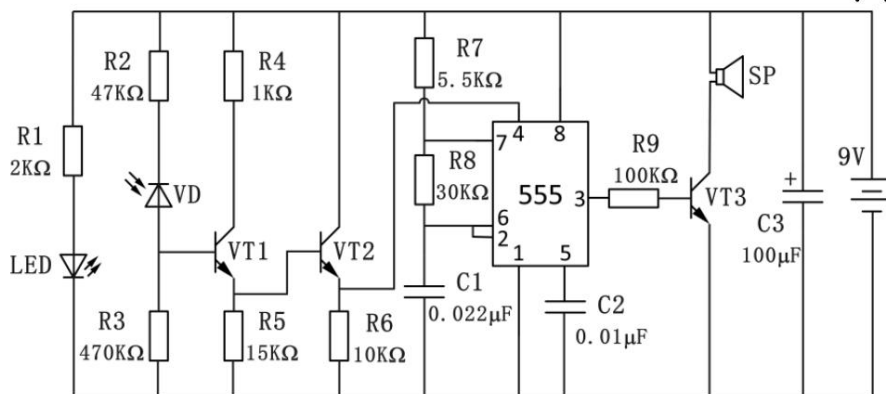


C.



D.

27. 如图所示为小明和同学设计的吸烟报警电路。他们想利用课上学到的烟雾散射光线原理检测烟雾，当有大量烟雾进入检测范围时，扬声器发出报警。下列关于该电路的说法中不合适的是



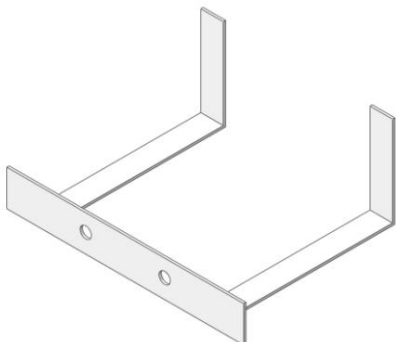
- A. C2 可选用标有 103 的电容器
- B. 报警时三极管 VT2 处于饱和状态
- C. 若误把 R7、R8 位置对调，则报警声音变尖锐
- D. 若 R4 误用 100Ω 电阻，则电路仍可报警

二、非选择题（本大题共 3 小题，第 28 小题 8 分，第 29 小题 10 分，第 30 小题 8 分，共 26 分。各小题中的“▲”处填写合适选项的字母编号）

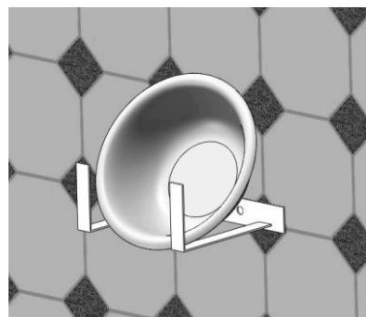
28. 小明发现宿舍里同学们的洗脸盆都摆放在洗漱间地面上，既占空间又易滋生细菌（图 a），于是做了一个支架放置洗脸盆（图 b 和图 c）。根据描述，请完成以下任务：



第 28 题图 a



第 28 题图 b



第 28 题图 c

- (1) 小明发现问题的途径是（单选）▲ ；
 A. 观察日常生活 B. 收集和分析信息 C. 技术研究与技术试验
- (2) 小明在用草图绘制出几个符合设计要求的方案后，接下来需要做的是（单选）▲ ；
 A. 制作支架模型 B. 测试支架强度 C. 筛选支架方案
- (3) 脸盆支架安装在洗漱间的墙面上，合理的连接件是（单选）▲ ；



A.



B.



C.



D.

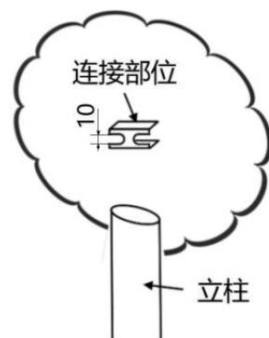
(4) 小明将制作完的支架固定在墙面上，准备对其进行稳固性测试，以下环节中不合理的是（多选，全选对得分）▲。

- A. 不断增加脸盆数量，观察支架受力情况
 B. 放置寝室的脸盆后，轻晃支架，观察支架连接情况
 C. 在支架表面喷水，测试支架的防锈能力
 D. 用锤子敲击支架，观察支架与墙面的连接强度

29. 如图 a 所示为小明设计的花瓣形状太阳能光伏板，可以智能追踪阳光，提高发电效率。已知光伏板背后的连接部位如图 b 所示，立柱为直径 100mm 的圆柱体，电机每隔一段时间转动一定角度，使光伏板追踪阳光。请你帮助小明设计立柱与光伏板之间的驱动装置，装置要求如下：



第 29 题图 a



第 29 题图 b

- a. 光伏板能绕立柱 180°转动；
 b. 电机不转时，光伏板能保持在当前位置；
 c. 装置能与光伏板和立柱牢固连接，可以在立柱上钻孔；
 d. 尽量使用一个电机；

请完成以下任务：

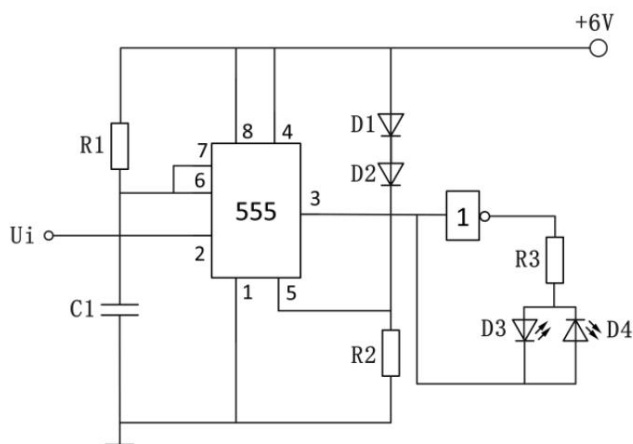
(1) 设计该花瓣形太阳能光伏板时，小明采用的方案构思方法为（单选） ▲

A. 形态分析法 B. 设问法 C. 仿生法

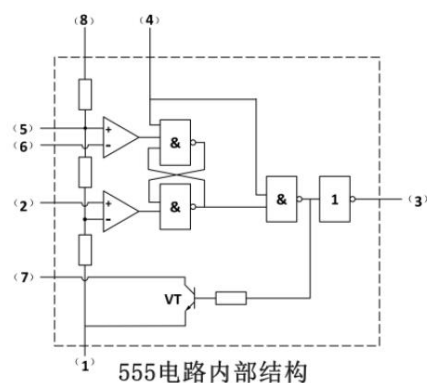
(2) 请在头脑中构思符合设计要求的多个方案，并画出其中最优方案的设计草图，简要说明工作过程；

(3) 在草图上标注主要尺寸。

30. 如图 a 所示是小明设计的电压波动指示电路， U_i 正常为 5V，当其工作时电压经常突然下降又马上恢复正常，此时相应的指示灯亮起一段时间。请完成以下任务：



第 30 题图 a



第 30 题图 b

(1) 根据电路原理分析，电压突然下降后亮起的指示灯是（单选） ▲；

A. D3 B. D4

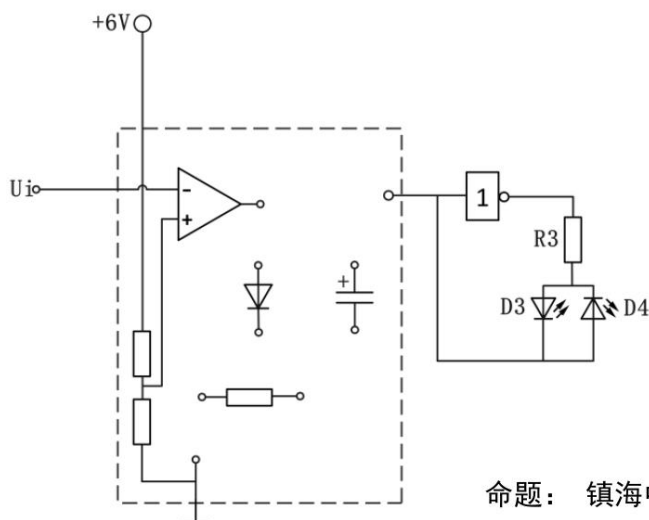
(2) 电压突然下降至（单选） ▲ 以下时会触发相应的指示灯亮起；

A. 4.6V B. 3V C. 2.3V D. 1.5V

(3) 电压突然下降又马上恢复正常后，指示灯点亮后会延时熄灭，若要使延时的时间变长，合理的措施有（多选，全选对得分） ▲；

A. 增大 R_1 B. 减小 R_2 C. 减小 R_3 D. 增大 C_1

(4) 小明想用逻辑门电路重新设计图 a 中的电路，实现原有电路的功能。请在图 c 虚线框中连接给定的元器件，将电路补充完整。



第 30 题图 c

命题：镇海中学 嘉兴一中（审校） 审核：柯桥中学

2025 学年第一学期浙江省名校协作体联考参考答案

高三年级信息学科

首命题：镇海中学

次命题兼审校：嘉兴中学

审核：柯桥中学

一、选择题(本大题共 12 小题，共 24 分)

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
答案	B	A	B	A	D	A	D	D	C	C	A	B

二、非选择题(本大题共 3 小题，13 题 7 分，14 题 9 分，15 题 10 分，共 26 分)

13	(1) D (2) CD (3) A (4) 智能终端与网络连接中断；物联网（IOT）模块故障（等类似网络通信故障问题写一条即可）	(1 分) (2 分) (2 分) (2 分)
14	(1) 8 (2) ① <code>count += 1</code> ③ <code>df1.at[j, "积分"] == df1.at[i, "积分"]</code> 或其他正确答案 (3) ② E ④ A	(1 分) (2 分) (2 分) (2 分) (2 分)
15	(1) #杨梅 注：只写杨梅得 1 分 (2) ① <code>topic=line[i:j]</code> 或其他正确答案 ② B (3) ① <code>insert_node(cur)</code> ② <code>node[1] == cur[1] and node[2] > cur[2]</code> 或其他正确答案	(2 分) (2 分) (2 分) (2 分) (2 分)

第二部分 通用技术（共 50 分）

一、选择题（本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分）

16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
D	B	A	C	D	B	A	C	A	C	B	B

二、非选择题（本大题共 3 小题，第 13 小题 8 分，第 14 小题 10 分，第 15 小题 8 分，共 24 分。）

28. (1) A (2 分)； (2) C (2 分)； (3) B (2 分)； (4) CD (2 分)。

29. (1) C (2 分)；

(2) (3) 图略；

评分标准：

①能转动 180° ，2 分；

②能保持在当前位置，2 分；

③与立柱连接合理，1 分；与光伏板连接合理，1 分；

④标注合理，2 分。。

30. (1) B (2 分)； (2) C (2 分)； (3) AD (2 分)； (4) (2 分)

